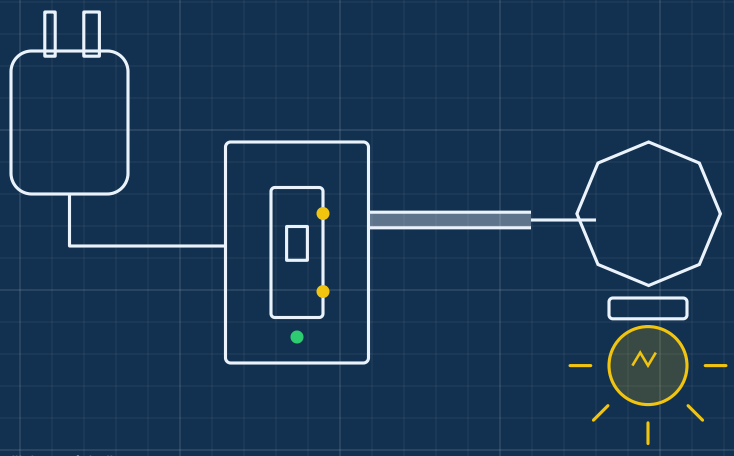
DEP Plomberie et chauffage · 5333

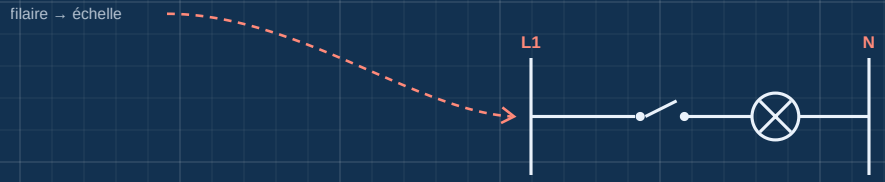
Compétence 5 · 307435

CAHIER D'ATELIERS

# Montages électriques

Installation de composants électriques — 18 activités pratiques, du montage filaire au schéma à échelle







0 Brancher une fiche mâle

1 Montages filaires — activités 1 à 8

2 Lire un schéma à échelle

3 Dispositifs de contrôle — 9 à 12

4 Chauffe-eau électriques — 13 à 15

5 Pompes — 16 à 18


Métier +

Nom : _____ Groupe : _____

Pavillon de l'Avenir

© 2026 Jérémy Raymond. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation écrite de l'auteur.

# Avant de commencer : symboles et sécurité



**Règles d'atelier :** 1) On monte et on modifie **toujours hors tension**. 2) L'enseignant vérifie avant la mise sous tension. 3) En 120/240 V : cadenassage et vérification d'absence de tension (VAT) avec un appareil testé avant et après. 4) Un plombier respecte la juridiction des métiers : les raccordements au réseau électrique du bâtiment relèvent de l'électricien.

**Lire un schéma à échelle :** les deux rails verticaux sont l'alimentation (L1/N ou L1/L2). Chaque ligne horizontale (échelon) est un circuit : les **contacts** à gauche, la **charge** à droite. Une ligne pointillée relie les pièces d'un même appareil (ex. bobine et contact d'un relais).

| | | |
|---|---|---|
|  | **Fusible / disjoncteur** | Protège le circuit contre la surintensité |
|  | **Interrupteur NO** | Normalement ouvert : ferme quand on l'actionne |
|  | **Contact NC** | Normalement fermé : ouvre quand on l'actionne (ex. ECO) |
|  | **Thermostat / aquastat** | Contact actionné par la température |
|  | **Pressostat** | Contact actionné par la pression |
|  | **Interrupteur à flotteur** | Contact actionné par le niveau d'eau |
|  | **Lampe / témoin** | Charge (ou simulation d'une charge) |
|  | **Résistance / élément chauffant** | Transforme l'électricité en chaleur |
|  | **Moteur** | Pompe, circulateur, brûleur… |
|  | **Bobine de relais** | Actionne les contacts portant le même nom |
|  | **Contact de relais NO** | Ferme quand la bobine est alimentée |
|  | **Transformateur** | Abaisse la tension (ex. 120 V → 24 V) |
|  | **Voltmètre** | Se branche en parallèle (aux bornes) |
|  | **Ampèremètre** | Se branche en série (ou pince autour d'un fil) |

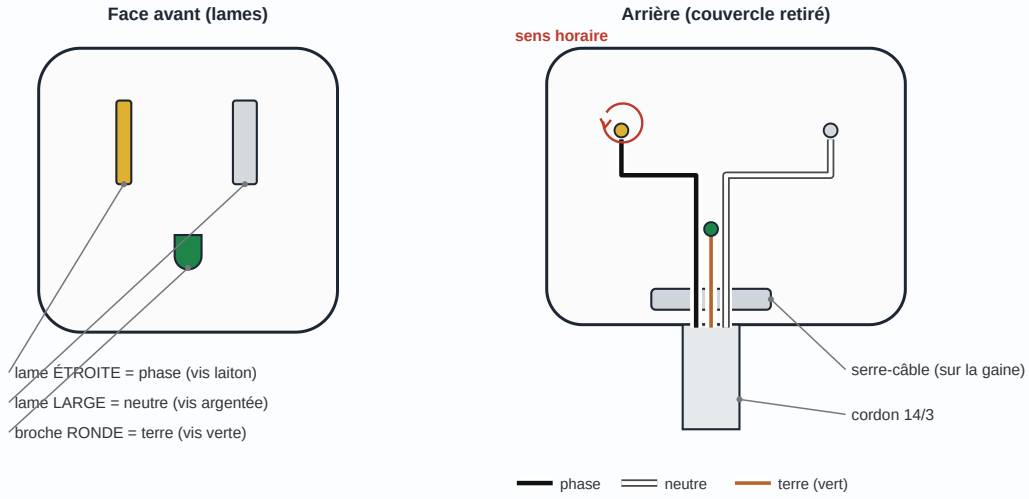
**Formules :** $U = R \times I$ · $P = U \times I$ · $P = U^2 \div R$ · Série : $U_t = U_1 + U_2 + \ldots$, I identique · Parallèle : U identique, $I_t = I_1 + I_2 + \ldots$

# 0 Théorie : brancher une fiche mâle

Élém. 1, 4 et 5 — la source de ta cabine
Durée : 1 h

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

Dans chaque cabine, la **source 120 V** de tes montages est un cordon terminé par une **fiche mâle**. Débrancher la fiche = couper la source : garde-la **débranchée et à vue** pendant que tu travailles.




## Étapes

1. Passe le cordon dans le boîtier et le serre-câble **avant** de raccorder.
2. Retire la gaine selon le gabarit de la fiche; dénude chaque fil (≈ 13 mm), torsade les brins.
3. Enroule chaque fil dans le **sens horaire** sous sa vis : noir → laiton, blanc → argentée, vert → verte.
4. Serre les vis : aucun brin ne dépasse. Referme le boîtier.
5. Serre le serre-câble sur la **gaine**, jamais sur les fils.
6. Vérifie à l'ohmmètre, fiche **débranchée**.

## Vérification à l'ohmmètre

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| Lame étroite ↔ fil noir | | ≈ 0 Ω |
| Lame large ↔ fil blanc | | ≈ 0 Ω |
| Broche ronde ↔ fil vert | | ≈ 0 Ω |
| Lame étroite ↔ lame large | | OL (aucun contact) |
| Chaque lame ↔ broche ronde | | OL |

**Je vérifie mes connaissances**

1. Quelle lame reçoit le neutre ? Sur quelle vis ?
   La lame large — vis argentée
2. Pourquoi enrouler le fil dans le sens horaire ?
   En serrant la vis, le fil se resserre au lieu de sortir.
3. À quoi sert le serre-câble ?
   Si on tire sur le cordon, la traction ne va pas sur les vis ni les fils.

☐ **Fiche vérifiée et théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

# 1 1 interrupteur, 1 lampe — source à l'interrupteur

Élém. 4 et 5 — montage filaire
Durée : 1 h 30

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

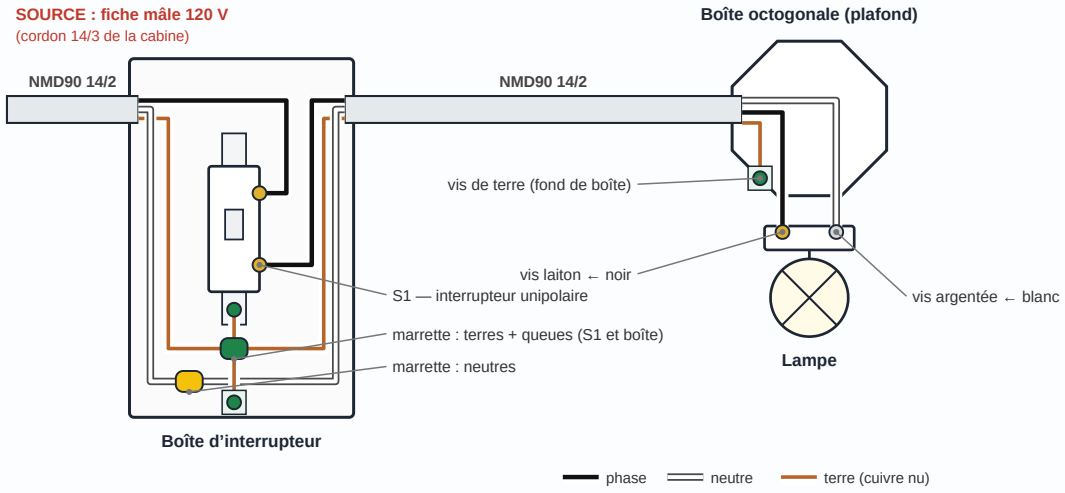
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Couleur de la phase, du neutre et de la terre ?
   Noir (ou rouge) · blanc · vert ou cuivre nu
2. Sur quelle borne de la douille va le neutre ?
   La borne argentée
3. Quel conducteur l'interrupteur doit-il couper ?
   La phase (jamais le neutre)

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Boîte d'interrupteur et boîte octogonale (plastique), interrupteur unipolaire, douille, NMD90 14/2, marrettes, ampoule, multimètre




## ② Étapes

1. Dénude la gaine (≈ 15 cm dans la boîte) sans entailler les isolants.
2. Joins les neutres et les terres avec des marrettes (tire sur chaque fil pour vérifier).
3. Branche la phase sur l'interrupteur, puis le retour noir sur la borne laiton de la douille.
4. Range les fils proprement dans les boîtes.
5. Fais vérifier, puis mets sous tension.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| L1 – N dans la boîte (sous tension) | | ≈ 120 V |
| Continuité S1 fermé (hors tension) | | ≈ 0 Ω |
| Continuité S1 ouvert | | OL |
| Phase – terre | | ≈ 120 V |

## ④ Questions

1. Pourquoi le neutre ne passe-t-il pas par l'interrupteur ?
   Si on coupait le neutre, la douille resterait sous tension : danger.
2. Combien de marrettes as-tu utilisées ? Pour quels fils ?
   2 : neutres ensemble, terres ensemble (+ queue vers S1).

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 2 Montage inversé — source à la lampe

Élém. 4 et 5 — montage filaire
Durée : 1 h 30

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

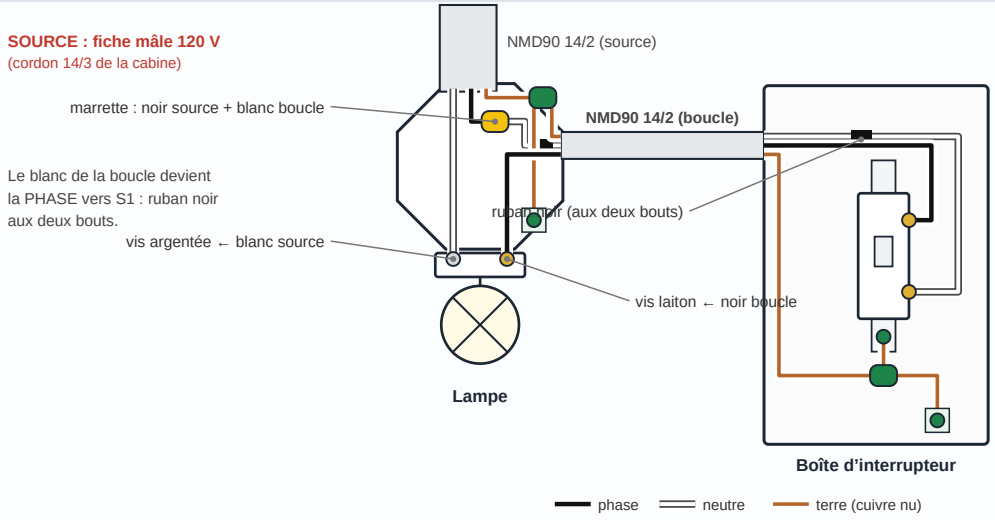
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Dans ce montage, quel fil amène la phase à l'interrupteur ?
   Le blanc du câble de boucle, réidentifié en noir
2. Où doit-on mettre le ruban noir ?
   Sur le blanc, aux deux bouts (boîte de lampe et boîte d'interrupteur)
3. Le retour vers la lampe est de quelle couleur ?
   Noir

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Boîte octogonale, boîte d'interrupteur, interrupteur unipolaire, douille, NMD90 14/2 (2 longueurs), ruban noir, marrettes, multimètre




## ② Étapes

1. Repère le câble de source et le câble de boucle dans la boîte octogonale.
2. Réidentifie le blanc de la boucle avec du ruban noir aux deux bouts.
3. Joins le noir de la source au blanc réidentifié.
4. Branche le neutre de la source directement sur la borne argentée.
5. Branche le noir de la boucle sur la borne laiton.
6. Fais vérifier, puis mets sous tension.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| Blanc réidentifié – neutre (S1 ouvert) | | ≈ 120 V |
| Borne laiton – argent (S1 fermé) | | ≈ 120 V |
| Borne laiton – argent (S1 ouvert) | | ≈ 0 V |

## ④ Questions

1. Quelle erreur rendrait la douille dangereuse même avec S1 ouvert ?
   Inverser : envoyer le neutre à l'interrupteur et la phase directement à la douille.
2. Compare avec l'activité 1 : quel montage utilise le moins de câble ? Dans quel cas ?
   Ça dépend de l'emplacement de la source : si elle arrive au plafond, le montage inversé.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 3 Lampes en série



Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

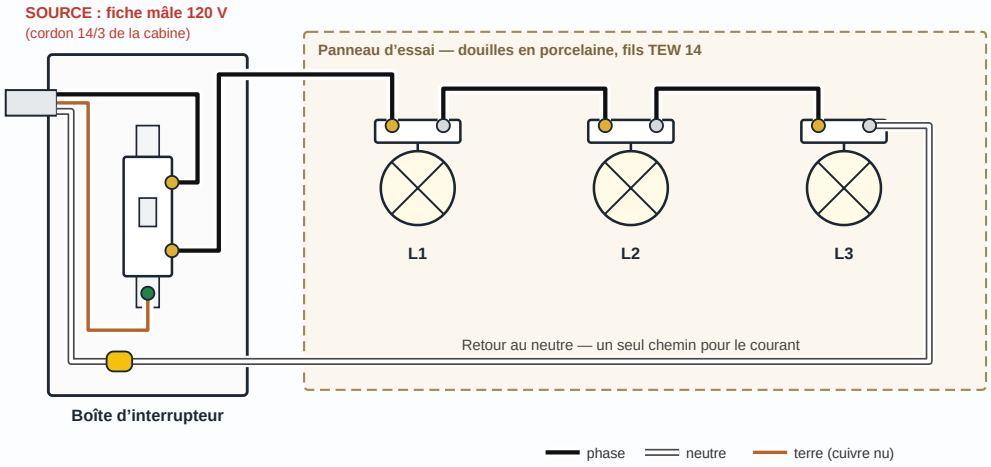
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. En série, le courant est-il le même partout ?
   Oui, il n'y a qu'un seul chemin
2. En série, U totale = ?
   La somme des tensions de chaque charge
3. Écris la loi d'Ohm.
   U = R × I

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Panneau d'essai, 3 douilles en porcelaine, 3 ampoules incandescentes 60 W identiques, boîte + interrupteur, fils TEW 14, multimètre




Ampoules À INCANDESCENCE identiques (60 W) : les DEL ne fonctionnent pas correctement en série.

## ② Étapes

1. Relie la borne argentée de chaque douille à la borne laiton de la suivante.
2. Ramène le blanc de la dernière douille au neutre.
3. Fais vérifier, mets sous tension.
4. Mesure la tension de chaque lampe.
5. Dévisse L2 et observe.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| U L1 | | ≈ 40 V |
| U L2 | | ≈ 40 V |
| U L3 | | ≈ 40 V |
| Somme | | ≈ 120 V |

## ④ Questions

1. Dévisser L2 : que se passe-t-il ? Pourquoi ?
   Tout s'éteint : le seul chemin est ouvert.
2. Pourquoi les lampes éclairent-elles faiblement ?
   Chacune reçoit environ le tiers de la tension.
3. Nomme un dispositif de chauffage branché en série avec sa charge.
   Thermostat, ECO, pressostat, flotteur.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 4 1 interrupteur, 2 luminaires (parallèle)

Élém. 4 — circuit en parallèle
Durée : 1 h 30

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

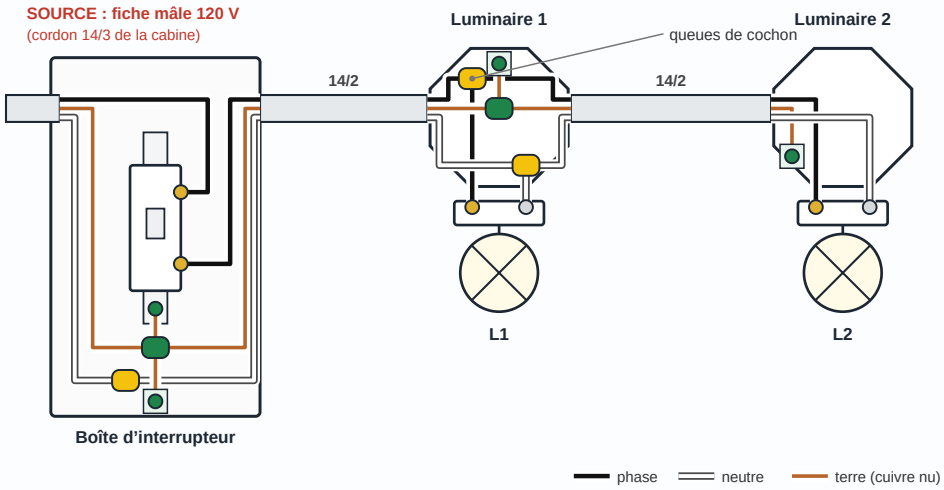
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. En parallèle, la tension sur chaque charge est…
   La même (120 V)
2. Le courant total en parallèle = ?
   La somme des courants des branches
3. Pourquoi une maison est-elle câblée en parallèle ?
   Chaque appareil reçoit la pleine tension et fonctionne seul

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Boîte d'interrupteur, 2 boîtes octogonales, 2 douilles, interrupteur, NMD90 14/2, marrettes, pince ampèremétrique




## ② Étapes

1. Passe un câble de l'interrupteur au luminaire 1, puis du luminaire 1 au luminaire 2.
2. Dans la boîte du luminaire 1, fais une queue de cochon pour le noir et pour le blanc.
3. Raccorde les terres dans chaque boîte.
4. Fais vérifier, mets sous tension, mesure.
5. Dévisse L1 et observe L2.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| U L1 / U L2 | | ≈ 120 V chacune |
| I d'une lampe 60 W | | ≈ 0,5 A |
| I total (sur le noir de S1) | | ≈ 1 A |

## ④ Questions

1. Dévisser L1 : effet sur L2 ?
   Aucun, chaque lampe a son chemin.
2. Combien de lampes 60 W au maximum sur un circuit de 15 A (charge continue à 80 %) ?
   12 A ÷ 0,5 A = 24 lampes

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 5 Circuit mixte

Élém. 4 — circuit mixte
Durée : 1 h 30

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

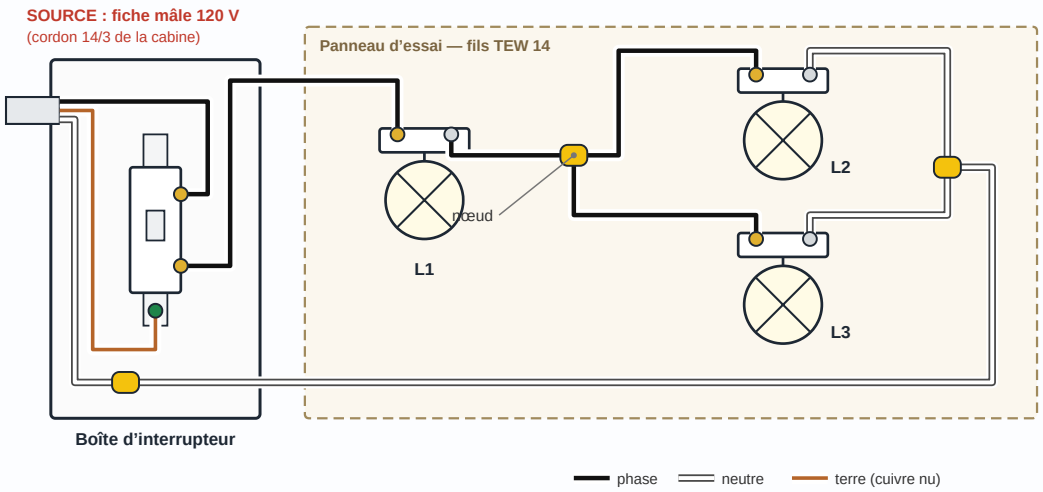
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Qu'est-ce qu'un nœud ?
   Un point où le courant se divise (une marrette qui joint 3 fils ou plus)
2. Quelle partie du circuit est en série ? En parallèle ?
   L1 en série ; L2 et L3 en parallèle

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Panneau d'essai, 3 douilles, 3 ampoules incandescentes 60 W, boîte + interrupteur, fils TEW 14, marrettes, multimètre




## ② Étapes

1. Repère le nœud sur le schéma.
2. Monte L1, puis la marrette du nœud, puis L2 et L3.
3. Fais vérifier, mets sous tension.
4. Mesure les tensions ; compare l'éclairage.
5. Dévisse L1, puis L3 : observe.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| U L1 | | ≈ 80 V |
| U L2 = U L3 | | ≈ 40 V |
| U L1 + U L2 | | ≈ 120 V |

## ④ Questions

1. Quelle lampe éclaire le plus ? Pourquoi ?
   L1 : tout le courant passe par elle.
2. L3 dévissée : que deviennent L1 et L2 ?
   Elles deviennent en série : éclairage égal, environ 60 V chacune.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 6 Lampe commandée + prise toujours alimentée

Élém. 4 et 5 — montage filaire
Durée : 2 h

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

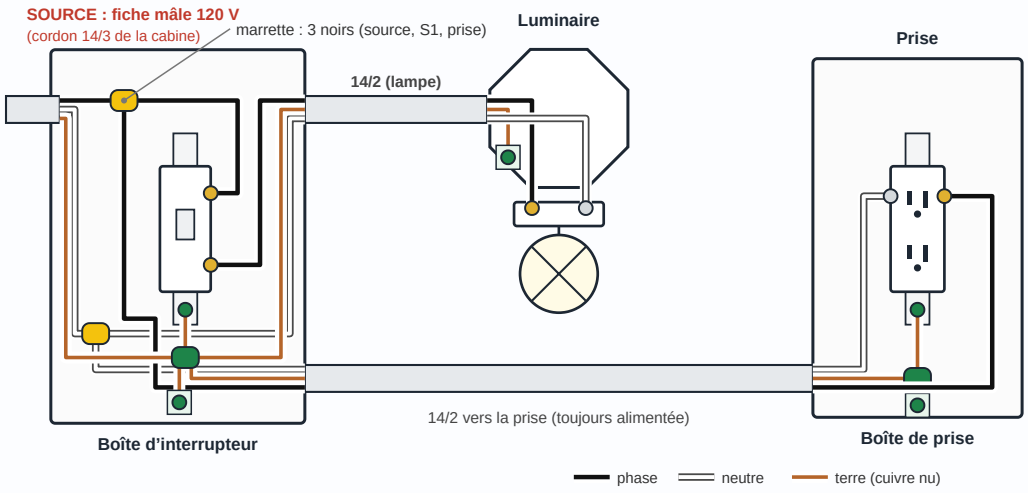
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Sur quelle borne de la prise va le neutre ? Quelle fente ?
   Borne argentée — fente large
2. Où faut-il prendre l'alimentation de la prise pour qu'elle reste toujours alimentée ?
   Avant l'interrupteur (marrette de la source)
3. Combien de câbles entrent dans la boîte d'interrupteur ?
   3 (source, lampe, prise)

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Boîte d'interrupteur, boîte octogonale, boîte de prise, interrupteur, douille, prise 15 A, NMD90 14/2 (3 longueurs), marrettes, testeur de prise




## ② Étapes

1. Dans la boîte d'interrupteur : marrette de phase avec 3 fils (source, S1, prise).
2. Marrette de neutre avec 3 blancs (source, lampe, prise).
3. Marrette de terre : 3 terres + queue vers S1.
4. Branche la prise (laiton = noir, argent = blanc, verte = terre).
5. Fais vérifier, teste la prise au testeur.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| Prise, S1 ouvert | | ≈ 120 V |
| Prise, S1 fermé | | ≈ 120 V |
| Testeur de prise | | câblage correct |
| Lampe, S1 ouvert | | éteinte |

## ④ Questions

1. Que se passerait-il si la prise était branchée après l'interrupteur ?
   Elle serait commandée par S1 (prise commandée).
2. Pourquoi la boîte doit-elle être assez grande ?
   Le Code limite le nombre de conducteurs selon le volume de la boîte.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 7 Commande à deux endroits (3 voies)

Élém. 2 et 4 — montage filaire
Durée : 2 h

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

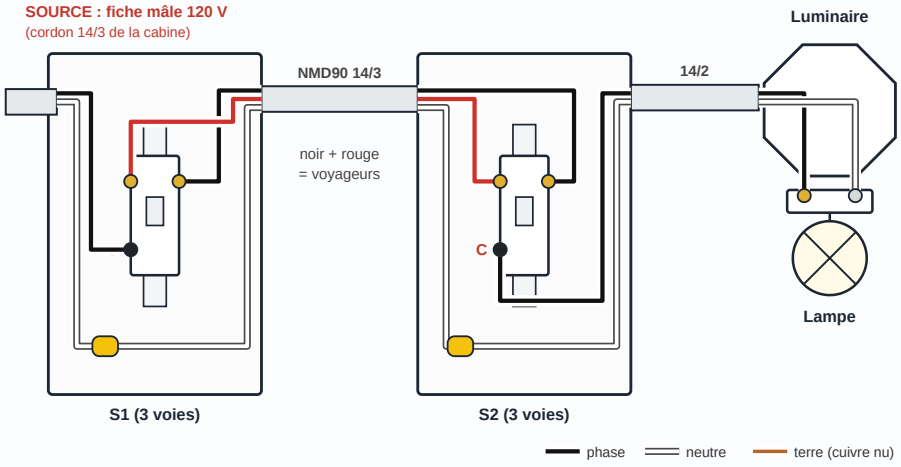
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Combien de bornes porte-courant a un interrupteur 3 voies ?
   3 (1 commune + 2 voyageuses), plus la terre
2. Comment reconnaître la borne commune ?
   Vis foncée (noire)
3. Quel câble relie les deux 3 voies ?
   NMD90 14/3 (noir, rouge, blanc + terre)

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** 2 boîtes d'interrupteur, boîte octogonale, 2 interrupteurs 3 voies, douille, NMD90 14/2 et 14/3, marrettes, multimètre




C = borne commune (vis foncée). Terres : marrette + queue vers l'appareil et vers la vis au fond de chaque boîte (non illustrées).

## ② Étapes

1. Phase de la source → commune de S1.
2. Noir et rouge du 14/3 → voyageuses de S1 et de S2.
3. Commune de S2 → noir vers la borne laiton de la lampe.
4. Le neutre traverse les boîtes avec des marrettes jusqu'à la lampe.
5. Fais vérifier, teste les 4 combinaisons.

## ③ Mesures

| Positions | Lampe (obs.) | Attendu |
|---|---|---|
| S1 haut / S2 haut | | allumée ou éteinte |
| S1 bas / S2 haut | | état inverse |
| S1 bas / S2 bas | | comme haut/haut |
| S1 haut / S2 bas | | état inverse |

## ④ Questions

1. La lampe ne fonctionne que d'un seul interrupteur : cause probable ?
   Une voyageuse branchée sur la commune (commune mal identifiée).
2. Dans ce montage, le blanc du 14/3 est-il réidentifié ? Pourquoi ?
   Non : il reste un neutre.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 8 Commande à trois endroits (3 voies + 4 voies)

Élém. 2 et 4 — montage filaire avancé
Durée : 2 h 30

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

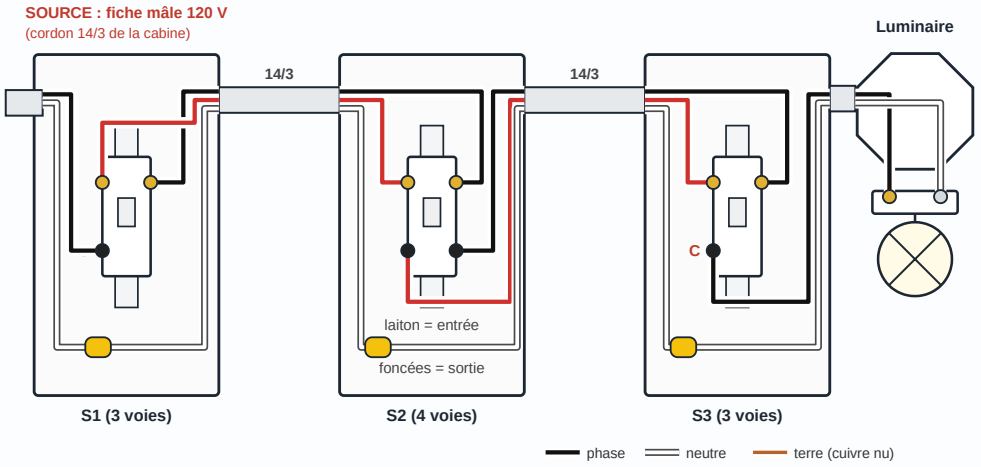
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Où se place un interrupteur 4 voies ?
   Toujours entre deux 3 voies
2. Que fait le 4 voies ?
   Il croise (inverse) les deux voyageurs
3. Combien de 4 voies peut-on ajouter ?
   Autant que nécessaire, tous entre les deux 3 voies

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V sur panneau d'essai — cadenassage et VAT. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** 3 boîtes d'interrupteur, boîte octogonale, 2 interrupteurs 3 voies, 1 interrupteur 4 voies, NMD90 14/3 (2) et 14/2, marrettes, multimètre




Le 4 voies se place TOUJOURS entre deux 3 voies. Terres : marrette + vis au fond de chaque boîte (non illustrées).

## ② Étapes

1. Branche S1 comme à l'activité 7.
2. Voyageurs venant de S1 → paire de bornes laiton du 4 voies.
3. Paire de bornes foncées du 4 voies → voyageurs vers S3.
4. Commune de S3 → lampe.
5. Fais vérifier, teste depuis les 3 endroits.

## ③ Mesures

| Essai | Observation | Attendu |
|---|---|---|
| Basculer S1 seul | | la lampe change d'état |
| Basculer S2 seul | | la lampe change d'état |
| Basculer S3 seul | | la lampe change d'état |

## ④ Questions

1. S2 ne fait rien, S1 et S3 fonctionnent : cause probable ?
   Paires de bornes du 4 voies mélangées (entrée et sortie sur la même paire de couleur).
2. Vérifie au multimètre les liaisons du 4 voies dans ses 2 positions.
   Position 1 : bornes en face reliées ; position 2 : liaisons croisées.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# Du schéma filaire au schéma à échelle



Le **schéma filaire** montre *où passent les fils* (boîtes, câbles, marrettes). Le **schéma à échelle** montre *comment le circuit fonctionne*. En chauffage (thermostats, pressostats, relais), les fabricants donnent presque toujours un schéma à échelle.

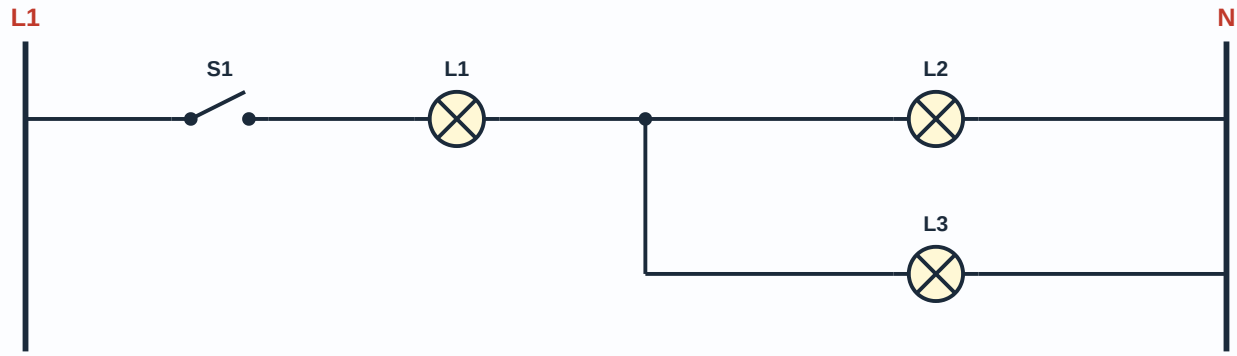
**Méthode en 5 étapes :** ① Dessine deux rails : L1 à gauche, N (ou L2) à droite. ② Pars de L1 et suis le fil de phase : chaque appareil traversé devient un symbole sur l'échelon. ③ La charge (lampe, moteur, élément) se place près du rail de droite. ④ On n'illustre ni les boîtes, ni les marrettes, ni la terre. ⑤ Une marrette qui joint 3 fils ou plus = un nœud (un point).

## Exemple : l'activité 1

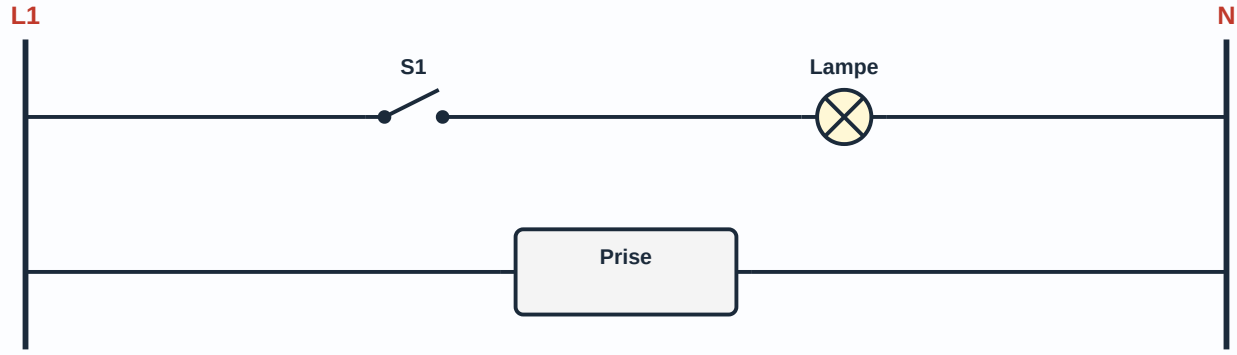



**Exercice — dessine en échelle (valide avec l'enseignant avant le module 3)**

1. Activité 5 (circuit mixte)




2. Activité 6 (lampe commandée + prise)




☐ **Lecture de schéma à échelle validée — sans cette case, pas de module 3.**

# 9 Thermostat à bilame

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

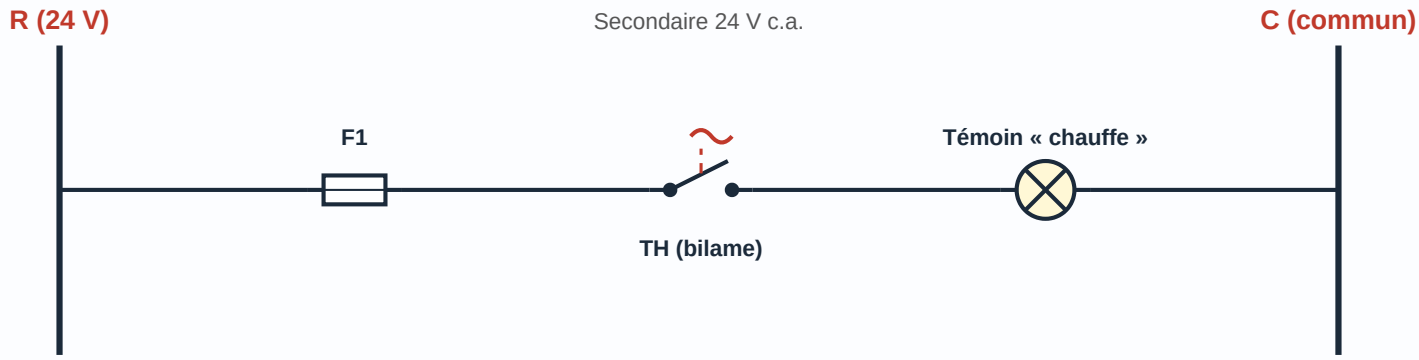
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Que veut dire NO ? NC ?
   Normalement ouvert / normalement fermé (au repos)
2. Un thermostat de chauffage ferme sur une hausse ou une baisse de température ?
   Sur une baisse

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 24 V c.a.. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Transformateur 120/24 V (sur panneau), thermostat mural basse tension (bornes R-W), lampe 24 V, séchoir ou sac de glace, multimètre




## ② Étapes

1. Identifie les bornes R et W du thermostat.
2. Monte le circuit : R → fusible → thermostat → lampe → C.
3. Règle le point de consigne au-dessus de la température ambiante : observe.
4. Baisse le point de consigne sous l'ambiant : observe.
5. Chauffe légèrement le bilame (séchoir, à distance) et note quand il ouvre.

## ③ Mesures

| Condition | Observation | Attendu |
|---|---|---|
| Consigne > ambiant | | contact fermé — témoin allumé |
| Consigne < ambiant | | contact ouvert — témoin éteint |
| Continuité R-W contact ouvert (hors tension) | | OL / infini |

## ④ Questions

1. Un thermostat de chauffage ferme-t-il sur une hausse ou une baisse de température ?
   Sur une baisse.
2. Quelle est la différence entre un thermostat et un aquastat ?
   L'aquastat mesure la température de l'eau (chaudière / réservoir), le thermostat celle de l'air.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 10 Pressostat : enclenchement et déclenchement

Élém. 1 — dispositifs de contrôle de pression
Durée : 1 h 30

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

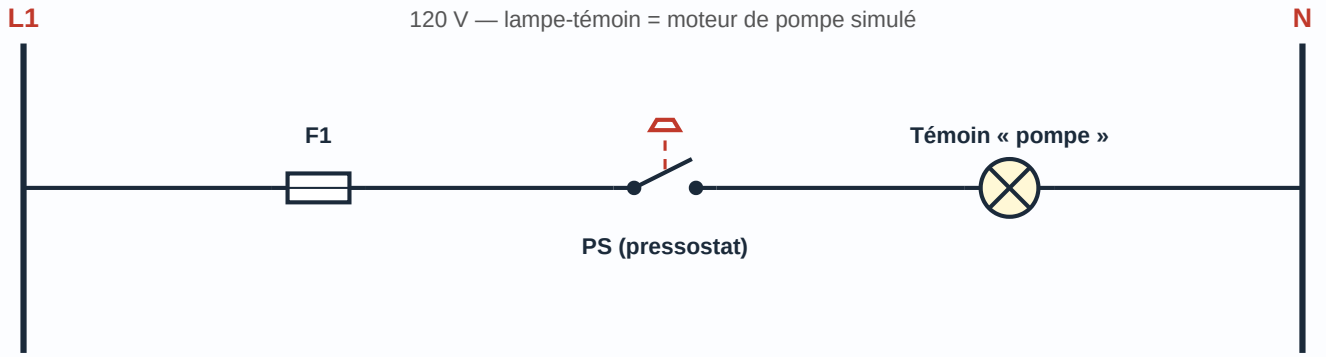
**① Préalable théorique — avant de toucher au matériel**

1. Définis enclenchement, déclenchement et différentiel.
   Pression de démarrage, pression d'arrêt, écart entre les deux
2. Le pressostat est-il en série ou en parallèle avec la pompe ?
   En série

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V (panneau d'essai) — hors tension pour les branchements. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Pressostat 30/50 psi, manomètre, raccord + pompe à air manuelle ou banc de pression d'eau, lampe-témoin 120 V, multimètre




## ② Étapes

1. Installe le pressostat et le manomètre sur le banc d'essai.
2. Branche le contact du pressostat en série avec la lampe (hors tension).
3. Fais vérifier, mets sous tension.
4. Monte la pression lentement : note la pression où la lampe s'éteint.
5. Laisse baisser la pression : note la pression où la lampe se rallume.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| Pression de déclenchement (arrêt) | | ≈ 50 psi |
| Pression d'enclenchement (marche) | | ≈ 30 psi |
| Différentiel | | ≈ 20 psi |

## ④ Questions

1. Quel écrou règle les deux points à la fois ? Lequel règle seulement le différentiel ?
   Le gros ressort règle l'ensemble ; le petit ressort règle le différentiel (point d'arrêt).
2. Quelle pression d'air doit-on mettre dans le réservoir (vide) pour un réglage 30/50 ?
   ≈ 28 psi (2 psi sous l'enclenchement).

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 11 Interrupteur à flotteur et alarme de niveau haut

Élém. 1 et 5 — pompes de relevage
Durée : 1 h 30

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

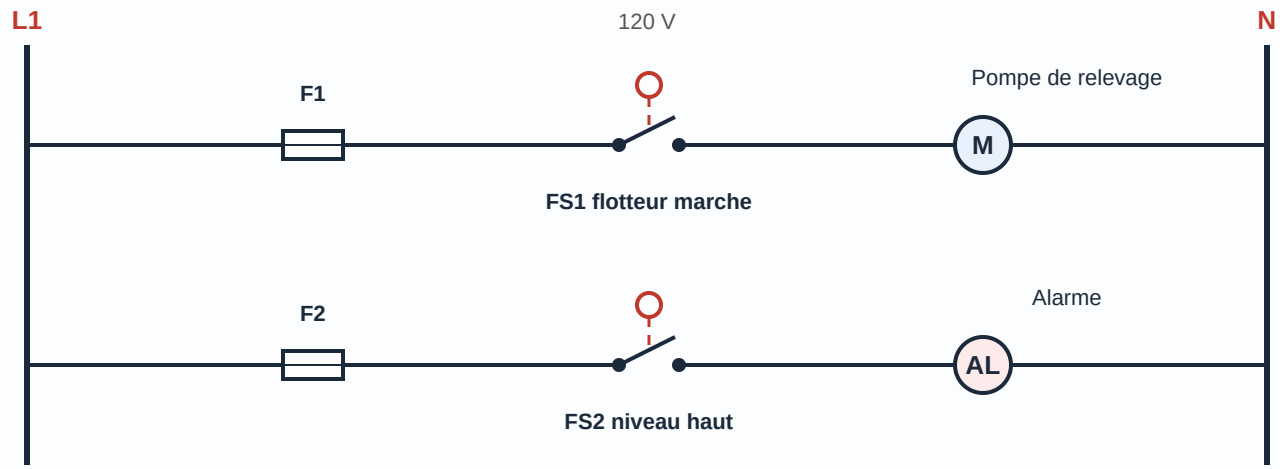
**① Préalable théorique — avant de toucher au matériel**

1. À quoi sert une alarme de niveau haut ?
   Avertir avant un débordement si la pompe ne part pas
2. Un flotteur de pompe de relevage est-il NO ou NC au repos (bas) ?
   NO : il ferme quand l'eau le soulève

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V (panneau d'essai). Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** 2 interrupteurs à flotteur (ou flotteur + alarme), lampe ou petit moteur, avertisseur, seau d'eau, multimètre




## ② Étapes

1. Teste chaque flotteur à l'ohmmètre en le levant et en le baissant.
2. Monte les deux échelons du schéma (hors tension).
3. Fais vérifier, mets sous tension.
4. Fais monter l'eau dans le seau : note l'ordre de démarrage.
5. Simule une pompe en panne (débranche la charge) : l'alarme doit sonner au niveau haut.

## ③ Mesures

| Essai | Résultat | Attendu |
|---|---|---|
| FS1 bas — ohmmètre | | OL (ouvert) |
| FS1 haut — ohmmètre | | ≈ 0 Ω (fermé) |
| Niveau haut atteint | | alarme en marche |

## ④ Questions

1. Pourquoi l'alarme est-elle sur un circuit séparé de la pompe ?
   Pour avertir même si le circuit ou le disjoncteur de la pompe est en défaut.
2. Quelle est la différence entre un flotteur intégré et un flotteur « piggyback » ?
   Le piggyback est une fiche en série branchée entre la prise et la fiche de la pompe.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 12 Commande basse tension avec transformateur et relais

Élém. 2 et 4 — lire un schéma à échelle
Durée : 2 h

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

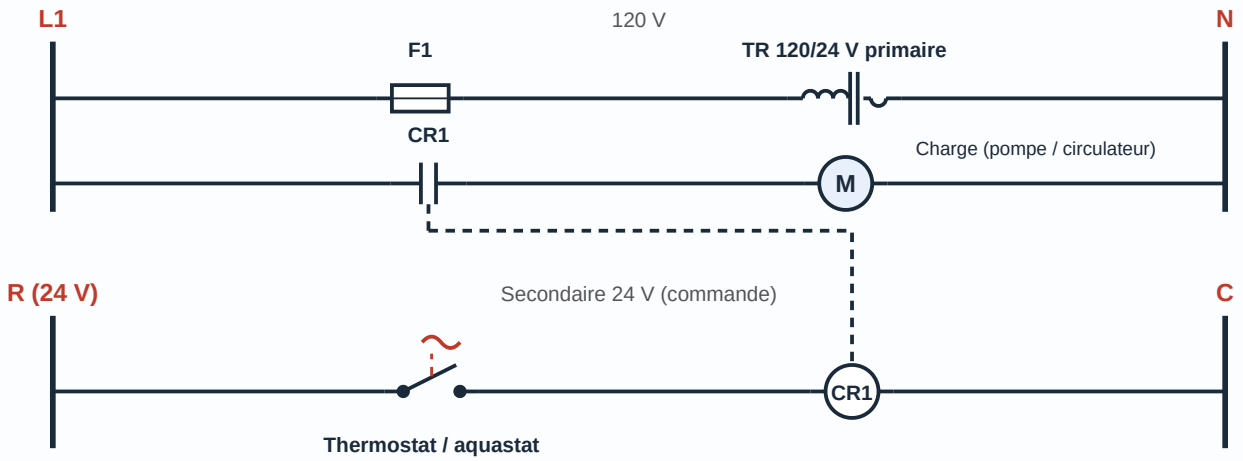
**① Préalable théorique — avant de toucher au matériel**

1. Qu'est-ce qu'un relais ?
   Un interrupteur commandé par une bobine (électroaimant)
2. À quoi sert le transformateur ?
   Abaisser 120 V à 24 V pour la commande

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V + 24 V (panneau d'essai). Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Transformateur 120/24 V, relais 24 V (bobine) avec contact NO, thermostat ou aquastat, lampe ou circulateur, fusibles, multimètre




## ② Étapes

1. Repère sur le schéma la partie 120 V (puissance) et la partie 24 V (commande).
2. Branche le primaire du transformateur (hors tension).
3. Branche le circuit de commande : thermostat → bobine CR1.
4. Branche le contact CR1 en série avec la charge.
5. Fais vérifier, mets sous tension, fais appel de chaleur.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| Tension primaire | | ≈ 120 V |
| Tension secondaire | | ≈ 24 V |
| Tension aux bornes de la bobine (appel) | | ≈ 24 V |
| Résistance de la bobine (hors tension) | | selon fabricant, quelques dizaines d'Ω |

## ④ Questions

1. Que signifie la ligne pointillée entre CR1 bobine et CR1 contact ?
   Ils font partie du même relais : la bobine actionne le contact.
2. Pourquoi commander une pompe en 24 V plutôt qu'en 120 V directement ?
   Sécurité, fils plus petits, thermostats basse tension.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 13 Vérifier un élément chauffant

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

**① Préalable théorique — avant de toucher au matériel**

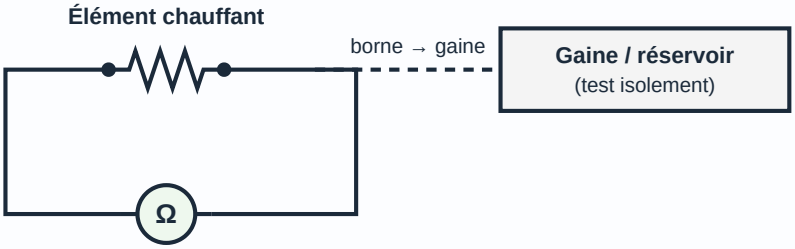
1. Écris deux formules de puissance.
   P = U × I ; P = U² ÷ R
2. Quelle est l'unité de résistance ? Avec quel instrument la mesure-t-on ?
   L'ohm (Ω) — multimètre en ohmmètre, hors tension

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** Hors tension. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Éléments chauffants (bons et défectueux), multimètre, fiche signalétique de l'élément

**Élément HORS TENSION — fils débranchés**




Multimètre en Ω

## ② Étapes

1. Lis la plaque : puissance (W) et tension (V) de l'élément.
2. Calcule la résistance attendue : R = U² ÷ P.
3. Mesure la résistance entre les deux bornes.
4. Mesure entre chaque borne et la gaine (isolement).
5. Classe l'élément : bon, ouvert ou à la masse.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| R calculée (4500 W / 240 V) | | 12,8 Ω |
| R mesurée bornes | | ≈ 12–13 Ω si bon |
| Borne → gaine | | OL (aucune continuité) |
| Courant à 240 V (I = P ÷ U) | | 18,75 A |

## ④ Questions

1. Un élément de 4500 W/240 V est branché sur 208 V. Quelle puissance donne-t-il ?
   P = 208² ÷ 12,8 ≈ 3380 W
2. Que signifie « OL » entre les deux bornes ?
   Élément ouvert (brûlé) : à remplacer.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 14 Chauffe-eau à un élément : thermostat et ECO



Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

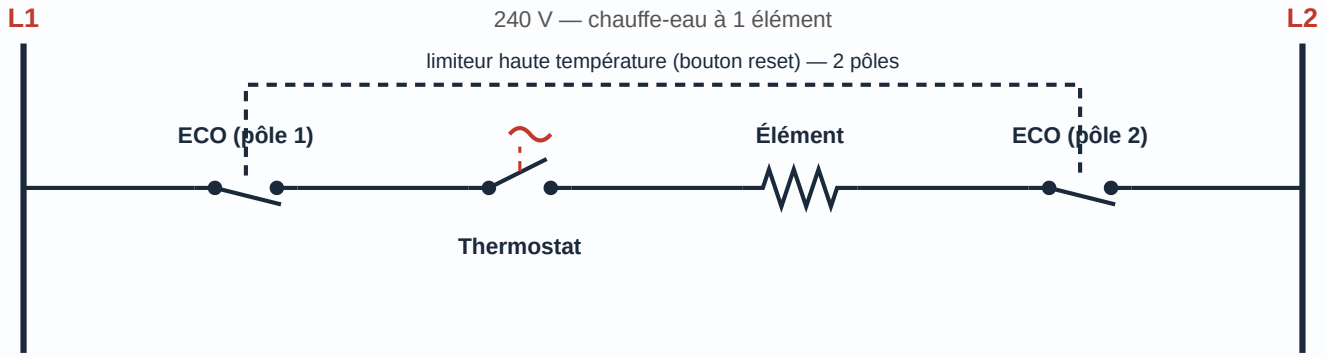
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. Que fait l'ECO ?
   Il coupe les deux phases si l'eau devient trop chaude (limiteur haute température)
2. En 240 V, combien de conducteurs sont sous tension ?
   Deux (L1 et L2)

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 240 V (banc de chauffe-eau) — cadenassage. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Chauffe-eau de banc (ou panneau simulé), thermostat combiné ECO, élément, multimètre, cadenas + étiquette




## ② Étapes

1. Cadenasse et étiquette le disjoncteur. Vérifie l'absence de tension.
2. Repère L1, L2, l'ECO (bouton rouge) et le thermostat sur le schéma, puis sur l'appareil.
3. Vérifie les connexions et le serrage des bornes.
4. Remplis le réservoir AVANT toute mise sous tension.
5. Fais vérifier, mets sous tension, mesure.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| L1 – L2 | | ≈ 240 V |
| Aux bornes de l'élément (appel de chaleur) | | ≈ 240 V |
| Courant (pince ampèremétrique) | | ≈ 18,75 A pour 4500 W |

## ④ Questions

1. Pourquoi ne jamais alimenter un chauffe-eau vide ?
   L'élément brûle en quelques secondes à l'air (« dry fire »).
2. Pourquoi l'ECO coupe-t-il les deux pôles ?
   En 240 V, les deux fils sont sous tension : couper un seul laisserait l'élément sous tension.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 15 Chauffe-eau à deux éléments (non simultané)

Élém. 2 et 5 — schémas / chauffe-eau
Durée : 2 h

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

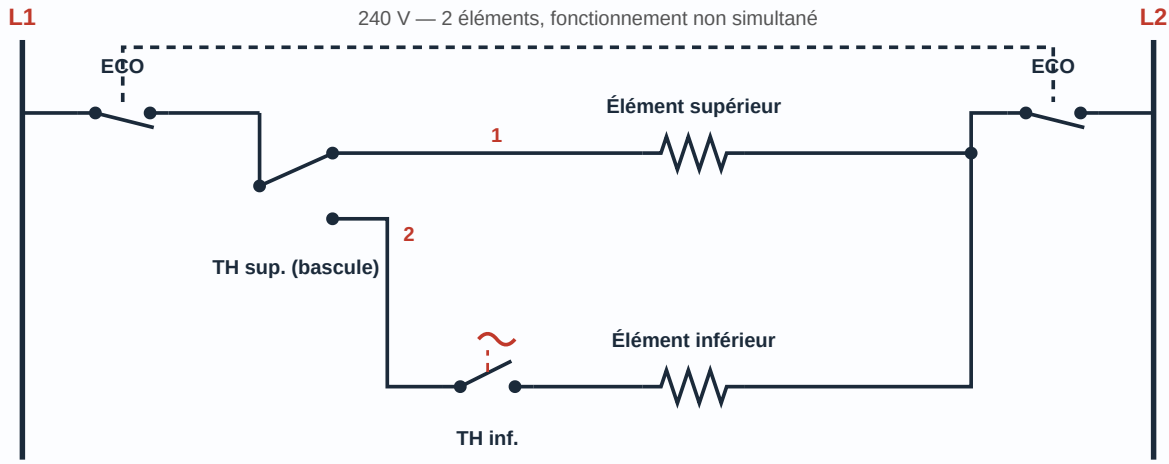
**① Préalable théorique — avant de toucher au matériel**

1. Que veut dire « non simultané » ?
   Les deux éléments ne chauffent jamais en même temps
2. Lequel a la priorité ?
   Le supérieur

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 240 V (banc) — cadenassage. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Chauffe-eau de banc 2 éléments, thermostats supérieur et inférieur, multimètre, pince ampèremétrique




## ② Étapes

1. Cadenasse. Suis le trajet du courant sur le schéma avec un surligneur.
2. Identifie les bornes 1 et 2 du thermostat supérieur.
3. Vérifie le câblage de l'appareil par rapport au schéma.
4. Remplis, fais vérifier, mets sous tension.
5. Mesure le courant de chaque élément pendant la chauffe.

## ③ Mesures

| Situation | Observation | Attendu |
|---|---|---|
| Eau froide en haut : élément qui chauffe | | supérieur |
| Haut satisfait : élément qui chauffe | | inférieur |
| Les deux en même temps ? | | Jamais (non simultané) |

## ④ Questions

1. Pourquoi le thermostat supérieur a-t-il la priorité ?
   Pour redonner rapidement de l'eau chaude en haut, là où on la puise.
2. Le haut chauffe mais le bas jamais : 2 causes possibles.
   Élément inférieur ouvert, thermostat inférieur défectueux / mal réglé, borne 2 du thermostat supérieur défectueuse.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 16 Pompe de relevage (puisard)



Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

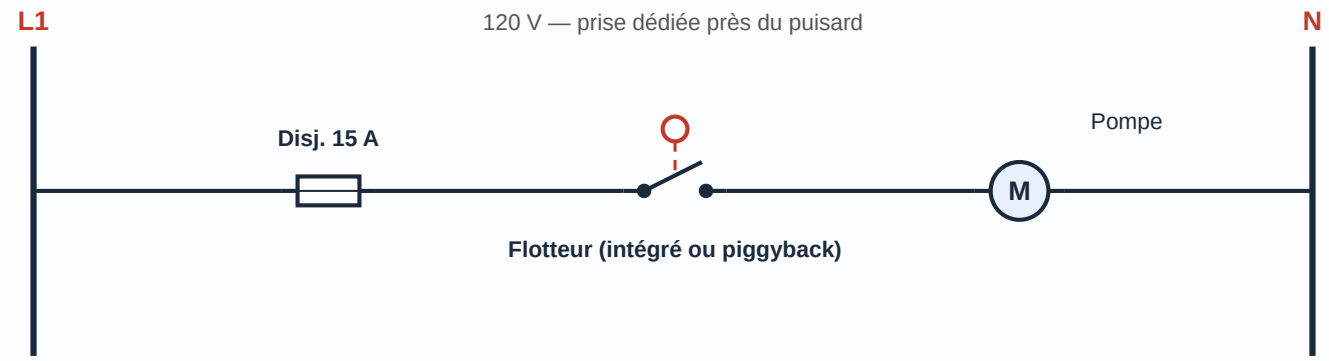
**① Préalable théorique — avant de toucher au matériel**

1. Pourquoi une prise dédiée pour la pompe ?
   Pour qu'un autre appareil ne coupe pas son circuit
2. Que fait le clapet au refoulement ?
   Empêche l'eau de redescendre dans le puisard

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 120 V. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Pompe de puisard, bassin ou baril, clapet, tuyau ABS, flotteur, pince ampèremétrique




## ② Étapes

1. Installe la pompe au fond du bassin, flotteur libre de bouger.
2. Branche sur la prise dédiée (vérifie la prise au testeur).
3. Remplis le bassin : note le niveau de démarrage et d'arrêt.
4. Mesure le courant de marche et compare à la plaque.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| Courant de marche | | ≤ courant de la plaque |
| Niveau de démarrage | | selon flotteur |
| Niveau d'arrêt | | au-dessus de la crépine |

## ④ Questions

1. Pourquoi la pompe doit-elle être sur une prise dédiée ?
   Éviter qu'un autre appareil fasse déclencher son circuit et provoque une inondation.
2. Vérifie dans le Code les exigences pour la prise d'une pompe de puisard (protection DDFT, emplacement).
   Réponse selon l'article en vigueur — à valider avec l'enseignant.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 17 Pompe de puits de surface (jet) 240 V

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

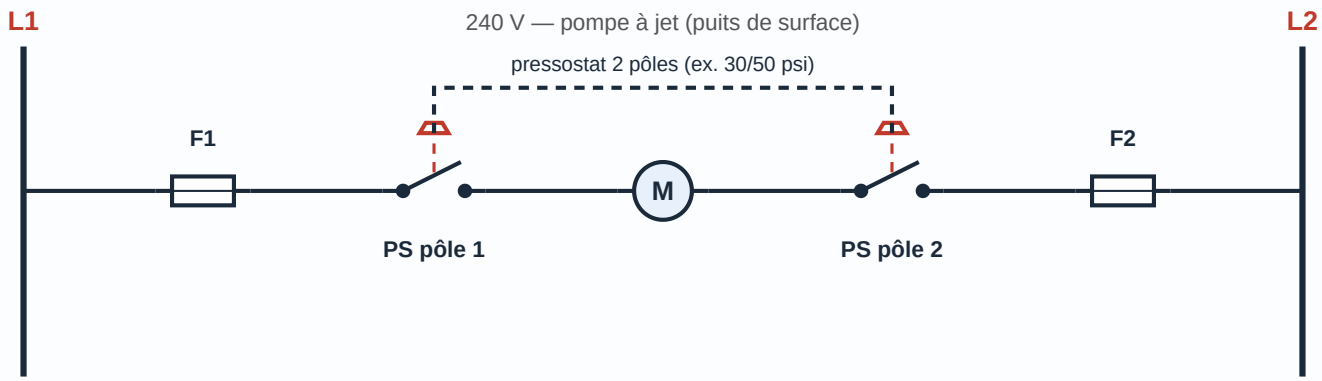
## ① Préalable théorique — avant de toucher au matériel

1. À quoi sert le réservoir à pression ?
   Garder une réserve d'eau sous pression et éviter les démarrages courts
2. Pourquoi amorcer une pompe à jet ?
   Elle ne peut pas aspirer à vide

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 240 V — cadenassage. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Pompe à jet, réservoir à pression, pressostat 30/50, manomètre, interrupteur de sectionnement, multimètre, pince




## ② Étapes

1. Vérifie sur la plaque du moteur que celui-ci est câblé en 240 V (sélecteur de tension).
2. Branche L1/L2 au pressostat (bornes « LINE ») et le moteur aux bornes « LOAD ». Mise à la terre sur la borne verte.
3. Amorce la pompe (remplir le corps de pompe).
4. Fais vérifier, mets sous tension, note les pressions marche/arrêt.
5. Mesure le courant de marche.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| L1 – L2 | | ≈ 240 V |
| Enclenchement / déclenchement | | ≈ 30 / 50 psi |
| Courant | | ≤ plaque (FLA) |

## ④ Questions

1. Que vérifier si la pompe démarre et arrête aux 2–3 secondes ?
   Réservoir engorgé (pression d'air) ou membrane percée.
2. Pourquoi le pressostat coupe-t-il L1 et L2 ?
   Les deux conducteurs sont sous tension en 240 V.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# 18 Pompe de puits artésien (submersible 3 fils)

Élém. 2 et 5 — pompes de puits artésiens
Durée : 2 h

Nom : _____ Date : _____ Cabine : _____

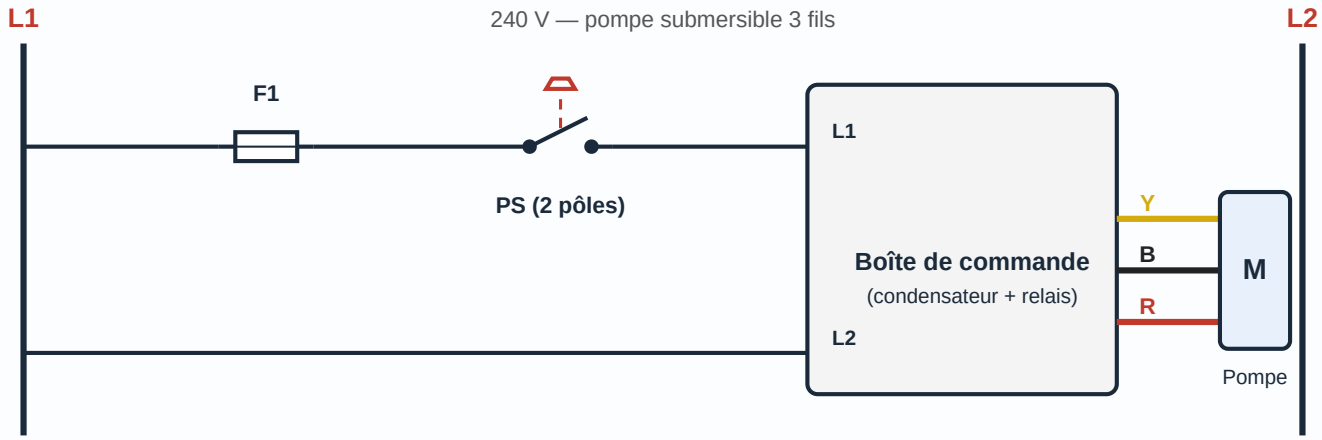
**① Préalable théorique — avant de toucher au matériel**

1. À quoi servent le condensateur et le relais de la boîte de commande ?
   Aider le moteur à démarrer, puis couper l'enroulement de démarrage
2. Que signifient Y, B, R ?
   Commun, marche, démarrage

☐ **Théorie validée par l'enseignant — sans cette case, pas de montage.**

**Sécurité :** 240 V — cadenassage. Montage vérifié par l'enseignant avant toute mise sous tension. Lunettes de sécurité.

**Matériel :** Boîte de commande 3 fils, moteur submersible (ou plaque d'essai), pressostat, câble submersible, gaine thermorétractable, multimètre




## ② Étapes

1. Identifie les couleurs : Y (jaune) commun, B (noir) marche, R (rouge) démarrage.
2. Mesure au ohmmètre (moteur débranché) : Y-B, Y-R, B-R.
3. Compare aux valeurs du fabricant.
4. Branche pressostat → boîte de commande → moteur, en respectant les couleurs.
5. Fais vérifier, mets sous tension, mesure le courant sur Y.

## ③ Mesures

| Mesure | Valeur mesurée | Valeur attendue |
|---|---|---|
| Y – B (enroulement de marche) | | la plus faible des 3 |
| Y – R (enroulement de démarrage) | | plus élevée |
| B – R | | = (Y–B) + (Y–R) |
| Fil → masse (isolement) | | OL / très élevée |

## ④ Questions

1. Quelle différence entre une pompe 2 fils et 3 fils ?
   La 2 fils a ses composants de démarrage dans le moteur ; la 3 fils a une boîte de commande en surface.
2. Qu'arrive-t-il si on inverse R et B ?
   Le moteur démarre mal ou pas, surchauffe, la protection déclenche.

☐ Théorie validée ☐ Montage vérifié avant tension ☐ Fonctionnement validé ☐ Poste rangé Init. : _____

# Suivi des acquis — Compétence 5

Formatif

Nom : _____ Groupe : _____

| # | Activité | Théorie validée | Montage réussi | Mesures justes | Initiales |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brancher une fiche mâle | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 1 | 1 interrupteur, 1 lampe — source à l'interrupteur | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Montage inversé — source à la lampe | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Lampes en série | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | 1 interrupteur, 2 luminaires (parallèle) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Circuit mixte | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | Lampe commandée + prise toujours alimentée | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Commande à deux endroits (3 voies) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | Commande à trois endroits (3 voies + 4 voies) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| — | **Lecture de schéma à échelle** | ☐ | — | — | |
| 9 | Thermostat à bilame | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | Pressostat : enclenchement et déclenchement | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 11 | Interrupteur à flotteur et alarme de niveau haut | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 12 | Commande basse tension avec transformateur et relais | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 13 | Vérifier un élément chauffant | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 14 | Chauffe-eau à un élément : thermostat et ECO | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 15 | Chauffe-eau à deux éléments (non simultané) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 16 | Pompe de relevage (puisard) | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 17 | Pompe de puits de surface (jet) 240 V | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 18 | Pompe de puits artésien (submersible 3 fils) | ☐ | ☐ | ☐ | |

Règle de l'atelier : on passe au montage seulement quand le **préalable théorique** est validé, et au module 3 seulement quand la **lecture de schéma à échelle** est validée.